Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Probabilidades e Estatística

Mini-Teste

Duração: 20 minutos | Cada alínea vale 0,5 valores

Não é permitido o uso de calculadora programável.

Nome: _____ **Número:** _____

Turma: _____ **Data:** _____

1. O tempo de atraso de voos de uma determinada companhia aérea segue uma distribuição com média $\mu = 7$ horas e desvio-padrão $\sigma = 2.5$ horas.

a) Qual é a probabilidade aproximada de o tempo médio do atraso de 100 voos independentes ser inferior a 6.5 horas?

2. O tempo de reparação de um certo tipo de avaria segue uma distribuição exponencial com valor esperado 30 minutos.

a) Determine a variância do tempo de reparação de uma avaria.

b) Calcule a probabilidade aproximada de o tempo total de reparação de 35 avarias exceder 18 horas.

SOLUÇÕES

1.a) Seja X o tempo de atraso de um voo, com $E[X] = 7$ horas e $\sigma_X = 2.5$ horas.

Para $n = 100$ voos, pelo Teorema do Limite Central, a média amostral aproxima-se de uma distribuição Normal:

$$\overline{X} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = N\left(7, \frac{2.5}{\sqrt{100}}\right) = N(7, 0.25)$$

Para calcular $P\left(\overline{X} < 6.5\right)$, estandardizamos:

$$z = \frac{6.5 - 7}{0.25} = \frac{-0.5}{0.25} = -2$$

Consultando a tabela da Normal padrão:

$$P\left(\overline{X} < 6.5\right) = P(Z < -2) \approx 0.0228$$

Resposta: A probabilidade aproximada é 2.28%.

2.a) Para uma distribuição exponencial com parâmetro λ:

$$E[X] = \frac{1}{\lambda} \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Dado que $E[X] = 30$ minutos:

$$\frac{1}{\lambda} = 30 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{30}\text{min}^{-1}$$

Calculando a variância:

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\left(\frac{1}{30}\right)^2} = 30^2 = 900\text{min}^2$$

Portanto, o desvio-padrão é:

$$\sigma_X = \sqrt{900} = 30 \text{ minutos}$$

Resposta: A variância é 900 min^2 e o desvio-padrão é 30 minutos.

2.b) Queremos calcular $P(T > 18 \text{ horas})$, onde $T = \sum_{i=1}^{35} X_i$ é o tempo total de reparação.

Primeiro, convertemos 18 horas para minutos:

$$18 \text{ horas} = 18 \times 60 = 1080 \text{ minutos}$$

Para o tempo total de 35 avarias:

Esperança do tempo total:

$$E[T] = 35 \times E[X] = 35 \times 30 = 1050 \text{ minutos}$$

Variância do tempo total:

$$\text{Var}(T) = 35 \times \text{Var}(X) = 35 \times 900 = 31500\text{min}^2$$

Desvio-padrão do tempo total:

$$\sigma_T = \sqrt{31500} \approx 177.48 \text{ minutos}$$

Pelo TLC, para $n = 35$ avarias (amostra grande):

$$T \approx N\big(1050, 177.48^2\big)$$

Para calcular $P(T > 1080)$, estandardizamos:

$$z = \frac{1080 - 1050}{177.48} = \frac{30}{177.48} \approx 0.169$$

Consultando a tabela da Normal padrão:

$$P(T > 1080) = P(Z > 0.169) \approx 1 - 0.5671 = 0.4329$$

Resposta: A probabilidade aproximada é 43.29%.